

Zero-Trust Edge Security & eBPF Threat Prevention Platform

Architettura di sicurezza avanzata per infrastrutture Edge Computing, nodi IoT industriali (OT) e reti distribuite.

1. PANORAMICA DELLA SOLUZIONE

CyberShield Edge è la piattaforma B2B di cybersecurity progettata specificamente per proteggere ambienti ad alta criticità: dai gateway IoT industriali alle infrastrutture Edge distribuite. Grazie all'integrazione nativa nel kernel Linux tramite tecnologia **eBPF (Extended Berkeley Packet Filter)**, CyberShield Edge garantisce ispezione profonda dei pacchetti, mitigazione delle minacce in tempo reale e microsegmentazione Zero-Trust con un overhead prestazionale quasi nullo.

< 1 ms

LATENZA OVERHEAD

< 10 MB

RAM FOOTPRINT

99.999%

SLA UPTIME

Zero-Trust

ARCHITETTURA

2. PILASTRI TECNOLOGICI

⚡ Observability eBPF a Livello Kernel

Ispezione del traffico di rete direttamente all'interno del kernel Linux senza modificare il codice sorgente delle applicazioni. Elimina i context switch e garantisce visibilità totale sul layer di trasporto e sui protocolli industriali (Modbus, MQTT, OPC-UA).

🤖 AI Anomaly Detection su Edge

Modelli di Machine Learning ultra-leggeri eseguiti direttamente sul dispositivo edge per identificare comportamenti anomali (es. attacchi DDoS, probing di porta, esfiltrazione dati) anche in assenza di connettività cloud (air-gapped mode).

🔒 Microsegmentazione Zero-Trust (ZTNA)

Politiche di accesso basate sul principio del minimo privilegio ("Never Trust, Always Verify"). Ogni nodo Edge viene isolato e validato crittograficamente prima di stabilire qualsiasi sessione di comunicazione inter-nodo.

🛡️ Compliance Automatica NIS 2 & ISO 27001

Generazione automatizzata di report di audit e log firmati crittograficamente. Garantisce la piena conformità alle normative europee sulla sicurezza delle infrastrutture critiche (Directive EU 2022/2555 - NIS 2).

3. TELEMETRIA EBPF IN TEMPO REALE

```
// Log di telemetria eBPF Kernel Probe (CyberShield Edge Agent v2.4)
[SEC_EVENT] timestamp="2026-07-30T14:15:02Z" node_id="edge-node-milan-01" interface="eth0"
[TRACE_eBPF] syscall=sys_enter_connect pid=4812 process="modbus_gateway" src="192.168.10.45"
dst="10.0.4.12:502"
[ZT_VERIFY] identity="valid_mTLS_cert" policy_match="rule_104_allow_ot"
[ACTION] status="ALLOWED" latency_overhead="0.12ms" memory_delta="0.01MB"
```

4. SPECIFICHE TECNICHE & REQUISITI DI SISTEMA

PARAMETRO	REQUISITO / VALORE	DETTAGLI TECNICI
Kernel Minimo	Linux 5.4+ (Raccomandato 6.x)	Supporto eBPF CO-RE (Compile Once – Run Everywhere) e BPF Type Format (BTF).
Architetture CPU	x86_64, ARM64 (AArch64)	Supporto nativo per gateway Raspberry Pi Compute Module 4, NVIDIA Jetson, e PC Industriali.
Impronta di Memoria	< 10 MB RAM statici	Agente scritto in Rust/C compilato nativamente senza garbage collector.
Integrazione Container	Docker, K3s, MicroK8s, Podman	Supporto nativo per orchestrazione containerizzata su ambienti Edge distribuiti.
Protocolli OT Supportati	Modbus TCP, OPC-UA, MQTT, CoAP, PROFINET	Ispezione L7 dei pacchetti industriali con rilevamento anomalie di payload.

5. COMPLIANCE & QUADRO NORMATIVO

Standard di Sicurezza e Certificazioni Supportate:

EU NIS 2 Directive

ISO/IEC 27001:2022

SOC 2 Type II

GDPR Compliant

IEC 62443-4-2 (OT Security)

CyberShield Edge • Progetto B2B Cybersecurity Portfolio • Università degli Studi di Milano

Per richiedere una Demo PoC o la documentazione di integrazione completa: contact@cybershield-edge.io